



Metodologi Penelitian

Pertanyaan Penelitian

**Ekohariadi
Yuni Yamasari
Yeni Anistyasari**

FT Unesa



Identifikasi Topik

Topik penelitian akan memfokuskan dan memberi struktur pada langkah-langkah dalam penelitian ilmiah.

Tiga sumber utama topik penelitian:

- Teori – konsep-konsep yang terorganisir, generalisasi dan prinsip yang dapat diselidiki
 - Memberi topik-topik yang bervariasi
 - Memberi konfirmasi dari beberapa aspek teori
- Pengalaman pribadi



Identifikasi Topik

Memfokuskan topik

Tiga masalah pada topik yang luas

- Memperluas cakupan kajian
- Mempersulit organisasi kajian
- Membuat penyelidikan terlalu umum, sukar dilaksanakan, dan sukar ditafsirkan

Saran memfokuskan topik

Berdiskusi dengan pakar bidang yang diteliti

Membaca sumber-sumber yang memberi informasi

- Buku referensi
- Ensiklopedi
- Kajian penelitian



Identifikasi Topik

Perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif kaitannya dengan memfokuskan topik

- Penelitian kuantitatif cenderung mempersempit topik di awal.
- Penelitian kualitatif cenderung mempersempit topik di saat proses penelitian.

Topik yang dapat diteliti...

- dapat diselidiki melalui pengumpulan dan analisis data.



Identifikasi Topik

Topik yang tidak dapat diteliti...

- berkaitan dengan masalah filsafat dan etika.

Tidak dapat diselesaikan melalui pengumpulan dan analisis data

- berkaitan dengan pertanyaan “sebaiknya”.

Ini masalah pendapat atau pendirian seseorang.

Pernyataan formal topik penelitian kuantitatif...

- mengidentifikasi variabel penelitian.



Pernyataan Hipotesis

Hipotesis kuantitatif

- Prediksi sementara tentang hasil penelitian
- Dirumuskan berdasarkan teori maupun implikasi dari kajian pustaka
- Uji hipotesis bertujuan mendukung maupun menolak hipotesis tersebut

Hipotesis yang baik ...

- berdasarkan penalaran logis.
- memberi penjelasan terhadap hasil-hasil yang diprediksikan.
- pernyataan tentang hubungan antar variabel.
- dapat diuji.



Pernyataan Hipotesis

Tipe hipotesis

- Induktif – generalisasi yang dibuat berdasarkan beberapa observasi
- Deduktif – diperoleh dari teori, memberi bukti untuk mendukung, memperluas, maupun menolak teori
- Hipotesis penelitian menyatakan hubungan antara dua variabel
 - Non-direksional – pernyataan bahwa ada hubungan maupun perbedaan antara variabel tersebut
 - Direksional – pernyataan bahwa ada arah hubungan maupun perbedaan antara variabel
 - Nol – pernyataan bahwa *tidak ada* hubungan signifikan atau perbedaan antara variabel.



Masalah Penelitian

Mengidentifikasi masalah penelitian adalah langkah pertama dan penting dalam proses penelitian. Berikut adalah langkah-langkah mengidentifikasi masalah:

- ❑ Menentukan bidang penelitian.
- ❑ Peneliti hendaknya menguasai bidangnya.
- ❑ Peneliti hendaknya mengaji penelitian yang relevan.
- ❑ Peneliti hendaknya memprioritaskan satu bidang.
- ❑ Ia hendaknya memfokuskan pada aspek tertentu



Topik Penelitian

Memilih topik penelitian (disebut juga masalah penelitian atau tujuan penelitian) adalah langkah pertama menerapkan metode ilmiah. Bagi peneliti pemula, memilih topik atau masalah merupakan langkah paling sulit.

Sumber utama topik penelitian adalah teori, pengalaman pribadi, studi terdahulu, pencarian di perpustakaan, dan pencarian di internet.

Teori merupakan konsep, generalisasi, dan

Topik Penelitian

Contoh bidang yang dapat menjadi sumber topik atau masalah penelitian.

- ❑ Discrete Structures
- ❑ Programming Fundamentals
- ❑ Algorithms and Complexity
- ❑ Programming Languages
- ❑ Architecture and Organization
- ❑ Operating Systems
- ❑ Net-Centric Computing
- ❑ Human-Computer Interaction
- ❑ Graphics and Visual Computing
- ❑ Intelligent Systems
- ❑ Information Management
- ❑ Software Engineering
- ❑ Social and Professional Issues
- ❑ Computational Science and Numerical Methods
- ❑ Communication Network and Systems

Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian muncul dari proses keingintahuan peneliti. Pemikiran berawal dapat bersifat informal:

- ☐ Apakah ia layak?
- ☐ Apakah ia lebih baik dari yang ada sekarang?
- ☐ Apa kekuatan dan kelemahannya?
- ☐ Alternatif mana yang lebih baik?
- ☐ Apa batas kemampuan manusia?
- ☐ Apakah ia bekerja secara baik bagi pemula?
- ☐ Seberapa banyak praktek untuk menjadi ahli?

Pertanyaan di atas mempunyai kekurangan: ia tidak



Pertanyaan Penelitian

Berikut ide untuk pertanyaan penelitian. Yang mana dapat diteliti?

1. Apakah tuhan baik?
2. Apakah siswa lebih bahagia diajar oleh guru yang jenis kelaminnya sama?
3. Apakah prestasi belajar di SMA mempengaruhi prestasi belajar di PT?
4. Apa cara terbaik mengajar pemrograman komputer?
5. Seperti apa sekolah sekarang jika tidak ada perang

Pertanyaan Penelitian

Tabel bawah memperlihatkan perbedaan antara pertanyaan yang tidak dapat diteliti dan dapat diteliti.

Tidak dapat diteliti	Dapat diteliti
Apakah sebaiknya saya memasukan anak saya ke TK?	Apakah anak yang masuk TK mempunyai keterampilan sosial yang lebih baik daripada anak yang tidak masuk TK?
Apa cara terbaik untuk belajar membaca?	Pada usia berapakah mengenalkan kata pada anak, usia 5, usia 6 atau usia 7?
Apakah beberapa orang dilahirkan jahat?	Siapakah yang lebih banyak melakukan kejahatan, orang miskin ataukah orang



Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan hendaknya jelas

Karena pertanyaan penelitian merupakan fokus penyelidikan penelitian, pertanyaan harus jelas.

Contoh pertanyaan yang tidak jelas:

Apakah kelas yang humanis akan efektif?

Apa yang dimaksud humanis?

Apa yang dimaksud efektif?



Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan hendaknya signifikan

Pertanyaan penelitian hendaknya cukup penting untuk diteliti. Satu tugas penting peneliti adalah nilai dari penelitian yang akan dilaksanakan. Tiga pertanyaan hendaknya ditanyakan:

1. Apakah jawaban pertanyaan penelitian meningkatkan pengetahuan?
2. Apakah jawaban pertanyaan penelitian



Pertanyaan Penelitian

Misal peneliti tertarik pada model memasukkan teks pada HP. Peneliti sering menggunakan keyboard lunak Qwerty (KLQ) pada layar HP, tetapi ia sering mengalami kesalahan mengetik dan lambat. Karena itu ia membuat teknik baru untuk memasukkan teks. Maka peneliti membuat prototipe teknik baru. Apa pertanyaan penelitiannya? Berikut ada di benak

Pertanyaan Penelitian

- Apakah teknik baru bagus?
- Apakah teknik baru lebih baik daripada KLQ?
- Apakah teknik baru lebih cepat daripada KLQ?
- Apakah teknik baru lebih cepat daripada KLQ setelah sedikit praktek?
- Apakah kecepatan entri (kata per menit) lebih tinggi untuk teknik baru daripada KLQ setelah

Kajian Pustaka

Kajian pustaka berkaitan dengan identifikasi sistematis, lokasi, analisis dari dokumen yang mengandung informasi tentang masalah penelitian.

Fungsi kajian pustaka

- Menentukan apa yang sudah dilakukan.
- Memberi wawasan untuk mengembangkan kerangka logis yang cocok dengan topik.
- Memberi landasan bagi hipotesis yang diselidiki dan justifikasi tentang pentingnya penelitian.
- Mengidentifikasi strategi metodologi yang

Kajian Pustaka

- Satu langkah awal merencanakan penelitian adalah mengaji penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada bidang tertentu yang relevan.
- Perlu bagi peneliti untuk memperbaharui informasi yang terkait dengan masalah penelitiannya.
- Ia menghindari replikasi penelitian yang terkait dengan metodologi, teknik pengumpulan data, prosedur dan kesimpulan.
- Ia memberi sumber bagi masalah penelitian,

Kajian Pustaka

Tujuan kajian pustaka adalah

1. Memberi teori, ide, penjelasan maupun hipotesis yang bermanfaat dalam merumuskan masalah baru.
2. Memperlihatkan apakah telah tersedia bukti cukup memadai untuk memecahkan masalah.
3. Memberi sumber untuk hipotesis. Peneliti dapat merumuskan hipotesis berdasarkan studi terdahulu.
4. Memberi masukan tentang metode, prosedur, sumber data dan teknik analisis statistik yang tepat untuk menyelesaikan masalah.
5. Memberi komparasi data dan temuan yang berguna



Tugas: Rangkuman Jurnal

Carilah artikel penelitian bidang seperti pada hal 10 yang berasal dari jurnal berbahasa Inggris. Rangkumlah isi jurnal menjadi maksimum 2 hal.

- ☐ Tujuan penelitian
- ☐ Rumusan Masalah
- ☐ Hipotesis (jika ada)
- ☐ Metode yang digunakan
- ☐ Uraian subjek penelitian
- ☐ Hasil



Tugas: Rangkuman Jurnal

Contoh artikel dari [Computers in Human Behavior](#)

Available online 19 November 2018.

Improving students' understanding of basic programming concepts through visual programming language: The role of self-efficacy

□ Tujuan penelitian

This study implemented an intervention using a visual programming language (VPL) to improve students'

□ Rumusan Masalah

RQ1. How did the students perform in terms of basic programming concepts when VPL learning was applied?

RQ2. How did the students perform in terms of basic programming concepts when they had different levels of self-efficacy?

RQ3. What were students' opinions regarding VPL



Tugas: Rangkuman Jurnal

□ Metode yang digunakan

A quasi-experimental design was employed in this study. A basic programming concept test was administered to two groups before the experiment. Students in the experimental group were then exposed to the experimental treatment, which was a 17-week VPL course designed using design-based learning. Students in the comparison group were then exposed to the course of introduction to computer science, which was also a 17-week course. The three basic programming concepts (sequence, condition, and loop) were introduced in the classroom of the comparison group. After



Tugas: Rangkuman Jurnal

□ Uraian subjek penelitian

The participants in this study consisted of students at a university in southern Taiwan located on the edge of a city center. Four classes with a total of 180 students were randomly selected from the general education (liberal arts) program of the university. In the general education program of this university, each course consists of students in grades 2 through 4 from each college. The students in this study from the four classes were taught by the same teacher in these courses. Both the experimental and comparison group included two classes. Informed consent allowing their data to be used in this study was obtained from all the participants.



Tugas: Rangkuman Jurnal

□ Hasil

This section compares differences in the basic programming concepts of the students in the experimental and comparison group. The difference in the mean basic programming concept pretest scores of the two groups was not significant ($t=0.54$, $p > .05$), meaning that the students' performances in terms of initial basic programming concepts were



Tugas: Rangkuman Jurnal

□ Kesimpulan

Compared to the students in the comparison group, those in the experimental group acquired a better understanding of basic programming concepts after the VPL teaching. An analysis of the basic programming concepts of the students in the experimental group indicated that, when compared to the high self-efficacy group, the low and moderate